היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - לפני שבוע 2: סכומים

פתרו לבד, בכתב. התשובות הסופיות נמצאות בסוף הדף, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים. שאלות 8–9 הן מסוג שעוד לא ראינו, ושאלה 10 היא אתגר - נסו, גם אם לא תסיימו.

1. כתבו בעזרת $\sum$:

א) $1+3+5+\cdots+99$ - פעם עם אינדקס שמתחיל ב־1, ופעם עם אינדקס שמתחיל ב־0.

ב) $2+4+6+\cdots+2n$

ג) $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots-\frac{1}{100}$

פיתרון:

א) $\sum_{k=1}^{50}(2k-1)=\sum_{k=0}^{49}(2k+1)$: יש 50 מחוברים בשתי הכתיבות.

ב) $\sum_{k=1}^{n}2k$.

ג) $\sum_{k=1}^{100}\frac{(-1)^{k+1}}{k}$: הסימן חיובי כש־$k$ אי־זוגי.

2. חשבו:

א) $\sum_{k=2}^{4}(2k+3)$

ב) $\sum_{k=1}^{10}(k+1)$

ג) $\sum_{k=1}^{6}3^{k-1}$

ד) $\sum_{k=1}^{10}\left(\frac{1}{2}\right)^k$

פיתרון:

א) $7+9+11=27$.

ב) $\sum_{k=1}^{10}k+10=55+10=65$.

ג) $\sum_{j=0}^{5}3^j=\frac{3^6-1}{3-1}=\frac{728}{2}=364$ (הזזה: $j=k-1$).

ד) $\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{9}\left(\frac{1}{2}\right)^j=\frac{1}{2}\cdot\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{10}}{1-\frac{1}{2}}=1-\frac{1}{1024}=\frac{1023}{1024}$.

3. חשבו:

א) $\sum_{k=1}^{50}(4k-1)$

ב) $\sum_{k=10}^{20} k$, בשתי דרכים: כהפרש של שני סכומים, וכ"מספר המחוברים כפול הממוצע של הראשון והאחרון".

ג) $\sum_{k=0}^{n}(-2)^k$

ד) $\sum_{k=1}^{n}\left(3\cdot 2^k+2k\right)$

פיתרון:

א) $4\cdot\frac{50\cdot 51}{2}-50=5100-50=5050$.

ב) $\sum_{k=1}^{20} k-\sum_{k=1}^{9} k=210-45=165$. ובדרך השנייה: 11 מחוברים (מ־10 עד 20), ממוצע $\frac{10+20}{2}=15$, ו־$11\cdot 15=165$.

ג) $q=-2$: $\frac{(-2)^{n+1}-1}{-2-1}=\frac{1-(-2)^{n+1}}{3}$.

ד) $3\sum_{k=1}^{n}2^k+2\sum_{k=1}^{n}k=3\left(2^{n+1}-2\right)+n(n+1)=3\cdot 2^{n+1}-6+n(n+1)$.
(הסכום $\sum_{k=1}^{n}2^k$ מתחיל ב־1: זה $\sum_{k=0}^{n}2^k$ פחות המחובר $2^0=1$.)

4. הזזת אינדקס:

א) כתבו את $\sum_{k=2}^{11}(k-1)^2$ כסכום שהאינדקס שלו מתחיל ב־1.

ב) השלימו: $____ + \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{k}$

פיתרון:

א) נציב $j = k-1$: כש־k רץ מ־2 עד 11, j רץ מ־1 עד 10. $\sum_{j=1}^{10} j^2$.

ב) $\frac{1}{n+1}$: הסכום עד $n+1$ הוא הסכום עד n ועוד המחובר האחרון.

5. נוסחאות נתונות ופיצול טווח.

א) נתון כי $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

חשבו את $\sum_{k=1}^{8} k^2$, את $\sum_{k=1}^{20} k^2$ ואת $\sum_{k=9}^{20} k^2$.

ב) נתון כי $\sum_{k=1}^{n} k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$.

חשבו את $\sum_{k=1}^{19} k(k+1)$ ואת $\sum_{k=6}^{19} k(k+1)$.

פיתרון:

א) $\sum_{k=1}^{8} k^2 = \frac{8\cdot 9\cdot 17}{6} = 204$; $\sum_{k=1}^{20} k^2 = \frac{20\cdot 21\cdot 41}{6} = 2870$; $\sum_{k=9}^{20} k^2 = \sum_{k=1}^{20} k^2 - \sum_{k=1}^{8} k^2 = 2870 - 204 = 2666$. (מחסרים את הסכום עד 8, לא עד 9: המחובר 9^2 שייך לסכום.)

ב) $\sum_{k=1}^{19} k(k+1) = \frac{19\cdot 20\cdot 21}{3} = 2660$; $\sum_{k=6}^{19} k(k+1) = 2660 - \frac{5\cdot 6\cdot 7}{3} = 2660 - 70 = 2590$.

6. מצאו את x:

א) $\sum_{k=2}^{5}(2k-1)=3(x+1)$

ב) $\sum_{k=1}^{30}(2+k)x=70$

פיתרון:

א) $3+5+7+9=24=3(x+1)$, ולכן $x=7$.

ב) x לא תלוי ב־k, אז יוצא מהסכום: $\sum_{k=1}^{30}(2+k)=x(60+465)=525x=70$, ולכן $x=\frac{70}{525}=\frac{2}{15}$.

7. נתון: $\sum_{k=1}^{9} a_k = 36$, $\sum_{k=1}^{5} a_k = 20$, $\sum_{k=5}^{9} a_k = 40$. חשבו את a_5.

פיתרון: בסכום $\sum_{k=1}^{5} a_k + \sum_{k=5}^{9} a_k$ כל מחובר מ־a_1 עד a_9 מופיע פעם אחת, חוץ מ־a_5 שמופיע פעמיים. לכן $20 + 40 = 36 + a_5$, ו־$a_5 = 24$.

8. **עוד לא ראינו.** חשבו (רמז: כתבו את שלושת המחוברים הראשונים ואת האחרון):

א) $\sum_{k=1}^{24}\left(\sqrt{k+1}-\sqrt{k}\right)$

ב) $\sum_{k=2}^{13}\left(\sqrt{6k+3}-\sqrt{6k-3}\right)$

ג) $\sum_{k=1}^{n}\left(\sqrt{k+1}-\sqrt{k}\right)$. מה קורה לסכום כש־$n$ גדל?

פיתרון:

א) $(\sqrt{2}-\sqrt{1})+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+\cdots+(\sqrt{25}-\sqrt{24})$: כל שורש מופיע פעם עם $+$ ופעם עם $-$ ומתבטל, חוץ מהראשון והאחרון. נשאר $\sqrt{25}-\sqrt{1}=4$. (סכום כזה נקרא טלסקופי.)

ב) $(\sqrt{15}-\sqrt{9})+(\sqrt{21}-\sqrt{15})+\cdots+(\sqrt{81}-\sqrt{75})$: החלק החיובי של מחובר מתבטל עם החלק השלילי של המחובר הבא, כי $6(k+1)-3=6k+3$. נשאר $\sqrt{81}-\sqrt{9}=9-3=6$.

ג) $\sqrt{n+1}-1$. הסכום גדל בלי גבול: עבור $n=99$ הוא 9, עבור $n=9999$ הוא 99.

9. **עוד לא ראינו.**

א) חשבו $-1+2-3+4-\cdots+2n=\sum_{k=1}^{2n}(-1)^k k$. (רמז: זוגות, כמו אצל גאוס.)

ב) חשבו $\sum_{k=1}^{2n+1}(-1)^k k$.

פיתרון:

א) $(-1+2)+(-3+4)+\cdots+\big(-(2n-1)+2n\big)$: n זוגות, כל אחד שווה 1. הסכום n.

ב) הסכום מסעיף א' ועוד המחובר $k=2n+1$, שהוא $-(2n+1)$: $-n-1=n-(2n+1)$.

10. **אתגר.**

א) נתון $\sum_{k=1}^{12} \frac{a_{k+1}-a_k}{a_k \cdot a_{k+1}} = 2$ ו־$a_1 = 5$ (כל ה־a_k שונים מ־0). חשבו את a_{13}.

ב) נתון $\sum_{n=-2}^{2m-3} n = \sum_{k=1}^{m}(3k-3)$, כאשר $m > 1$ טבעי. מצאו את m.

פיתרון:

א) $\frac{1}{a_{k+1}} - \frac{1}{a_k} = \frac{a_{k+1}-a_k}{a_k a_{k+1}}$, ולכן הסכום טלסקופי: $\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{13}} = 2$. $\frac{1}{a_{13}} = \frac{1}{5} - 2 = -\frac{9}{5}$, ו־$a_{13} = -\frac{5}{9}$.

ב) אגף שמאל: $\frac{3m(m-1)}{2} - 3m = 3 \cdot \frac{m(m+1)}{2}$. אגף ימין: מ־$-2$ עד $2m-3$ יש $2m$ מחוברים, והממוצע של הראשון והאחרון הוא $\frac{2m-5}{2}$, ולכן הסכום $m(2m-5)$. $\frac{3m(m-1)}{2} = m(2m-5)$, ומחלקים ב־$m \neq 0$: $3(m-1) = 2(2m-5)$, כלומר $m = 7$. בדיקה: $\frac{3 \cdot 7 \cdot 6}{2} = 63 = 7 \cdot 9$.